Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Sistemas de Bases de datos 1
ING. Bryan René Gómez Gómez



Practica No.4

Viernes, 21 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Creación de tablas

Creación de tabla categoría

```
tienda=# CREATE TABLE categoria (
tienda(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
tienda(#     nombre VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
tienda(# );
```

Creación de tabla producto

```
CREATE TABLE
tienda=# CREATE TABLE producto (
tienda(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
tienda(#     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
tienda(#     precio NUMERIC(8,2) CHECK (precio >= 0),
tienda(#     disponible BOOLEAN,
tienda(#     categoria_id INT REFERENCES categoria(id)
tienda(# );
```

Creación de tabla cliente

```
CREATE TABLE
tienda=#
tienda=#
tienda=# CREATE TABLE cliente (
tienda(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
tienda(#     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
tienda(#     email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
tienda(# );
```

Creación de tabla pedido

```
CREATE TABLE
tienda=# CREATE TABLE pedido (
tienda(#     id SERIAL PRIMARY KEY,
tienda(#     cliente_id INT REFERENCES cliente(id),
tienda(#     producto_id INT REFERENCES producto(id),
tienda(#     cantidad INT CHECK (cantidad > 0)
tienda(# );
```

Inserción de datos

Inserción de tabla categoría

```
tienda=# INSERT INTO categoria (nombre) VALUES
tienda-# ('Electrónica'),
tienda-# ('Alimentos'),
tienda-# ('Ropa');
INSERT 0 3
```

Inserción de tabla producto

```
tienda=# INSERT INTO producto (nombre, precio, disponible, categoria_id) VALUES
tienda-# ('Laptop HP', 4500.00, TRUE, 1),
tienda-# ('Arroz 1lb', 8.50, TRUE, 2),
tienda-# ('Camisa', 120.00, FALSE, 3),
tienda-# ('Producto misceláneo', 25.00, TRUE, NULL);
INSERT 0 4
```

Inserción de tabla cliente

```
tienda=# INSERT INTO cliente (nombre, email) VALUES
tienda-# ('Carlos López', 'carlos@example.com'),
tienda-# ('María Pérez', 'maria@example.com'),
tienda-# ('Juan Gómez', 'juan@example.com');
INSERT 0 3
```

Inserción de tabla pedido

```
tienda=# INSERT INTO pedido (cliente_id, producto_id, cantidad) VALUES
tienda-# (1, 1, 1),
tienda-# (2, 2, 5),
tienda-# (3, 3, 2);
INSERT 0 3
```

Captura de errores

FK inválida (cliente_id que no existe):

```
tienda=# INSERT INTO pedido (cliente_id, producto_id, cantidad) VALUES (999, 1, 1);
ERROR:  insert or update on table "pedido" violates foreign key constraint "pedido_cliente_id_fkey"
DETAIL:  Key (cliente_id)=(999) is not present in table "cliente".
```

CHECK violado (cantidad negativa):

```
tienda=# INSERT INTO pedido (cliente_id, producto_id, cantidad) VALUES (1, 1, -3);
ERROR:  new row for relation "pedido" violates check constraint "pedido_cantidad_check"
DETAIL:  Failing row contains (5, 1, 1, -3).
```

UNIQUE duplicado (email repetido):

```
tienda=# INSERT INTO cliente (nombre, email) VALUES ('Otro Carlos', 'carlos@example.com');
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "cliente_email_key"
DETAIL:  Key (email)=(carlos@example.com) already exists.
```

Tablas

```
tienda=# \dt+
                                    List of relations
 Schema |   Name    | Type  |  Owner   | Persistence | Access method |    Size    | Description
--------+-----------+-------+----------+-------------+---------------+------------+-------------
 public | categoria | table | postgres | permanent   | heap          | 8192 bytes |
 public | cliente   | table | postgres | permanent   | heap          | 8192 bytes |
 public | pedido    | table | postgres | permanent   | heap          | 8192 bytes |
 public | producto  | table | postgres | permanent   | heap          | 8192 bytes |
(4 rows)
```